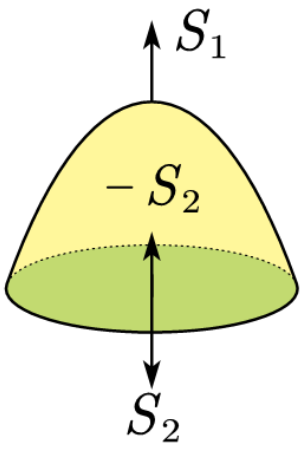
磁矢势

h^2q

2025.11.5

1 磁矢势

法例第电磁感应定律告诉我们，一个闭合回路的电动势正比于其通量的变化。以一个圆环为例，一般在计算磁通量的时候，都会选取最简单的、平面的圆，也就是绿色部分。



那么问题来了，为什么要选取这样一个面呢？我们完全可以选择一个更复杂的曲面，比如图中的黄色部分。电动势的选取只应该和闭合的回路有关，因此，只要边界确定了，理论上，曲面是可以任选的。在这么多的曲面中，选取哪一个得到的结果才是正确的呢？

答案是：都是正确的，因为所有面的磁通量都是相同的。如图，相同边

界的曲面 $\overrightarrow{S_1}$,$\overrightarrow{S_2}$, 两个面构成了一个闭合曲面 $\overrightarrow{S} = \overrightarrow{S_1} + \overrightarrow{S_2}$。磁场是无源场，任意闭合曲面的通量都为 0, 因此

$$\Phi_S = \Phi_{S1} + \Phi_{S2} = 0$$

在计算磁通量时，方向需要统一选为向上，即 S_2 的磁通量应当以 $-\overrightarrow{S_2}$ 的方向为正计算。因此, 以向上为正方向时，两个面的磁通量恰好相等。这就使得我们可以选择任何一个面，计算磁通量。

也就是说，只要边界一定，无论哪一个曲面，磁通量都是一样的。对于磁场来说，这是一个不变量。这提示我们，可以用通量这样一个量刻画磁场的性质，即

$$\Phi_B = \iint_S \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S}$$

由于我们要求边界确定，因此我们规定另一个矢量，它沿着边界的积分等于磁通量

$$\oint_l \overrightarrow{A} \cdot d\overrightarrow{l} = \iint_S \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S}$$

或者根据斯托克斯散度定理，等价的

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A} = \overrightarrow{B}$$

即:$\overrightarrow{B}$ 是 $\overrightarrow{A}$ 的旋度。这里的 $\overrightarrow{A}$ 被称为磁矢势。

	性质	势	场和势的关系
静电场	有源无旋	标量势 ϕ	$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\nabla}\phi$
静磁场	无源有旋	矢量势 $\overrightarrow{A}$	$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}$

为什么电场的势，即电势，是一个标量，而磁场的势是一个矢量呢? 电场的势是根据能量定义的，电场对电荷做功，电荷动能增加，相应的，电势能就要减小，以满足能量守恒。在此过程中，电势能改变等于电场做功的负数，反过来，力就是电势能的负梯度，也就是说，电场是电势的负梯度。而磁场呢? 洛伦兹力始终与速度垂直, 不做功, 这就使得磁场的势能难以定义。因此，只能从数学的角度上，定义一个矢量的势，使其散度等于磁场。请注意，磁场的势和传统的, 基于能量定义的势 (例如电势) 完全是不同的，是一种更广义的势。

2 磁矢势的毕萨定律

数学上可以验证

$$\overrightarrow{\nabla}\cdot\frac{1}{r}=-\frac{1}{r^2}\overrightarrow{e_r}$$

那么毕萨定律可以写成

$$\begin{aligned}d\overrightarrow{B}&=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\overrightarrow{dl}\times\overrightarrow{e_r}}{r^2}\\&=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot-I\overrightarrow{dl}\times\overrightarrow{\nabla}\cdot\frac{1}{r}\\&=\frac{\mu_0}{4\pi}\overrightarrow{\nabla}\cdot\frac{1}{r}\times I\overrightarrow{dl}\end{aligned}$$

对于常矢量 $\overrightarrow{g}$，数学上可以证明

$$\left(\overrightarrow{\nabla}\cdot f\right)\times\overrightarrow{g}=\overrightarrow{\nabla}\times(f\overrightarrow{g})$$

那么

$$d\overrightarrow{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\overrightarrow{\nabla}\times\frac{I\overrightarrow{dl}}{r}$$

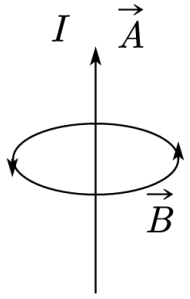
显然的

$$d\overrightarrow{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\overrightarrow{dl}}{r}$$

或者利用电流密度 $\overrightarrow{j}$（$I=\overrightarrow{j}\cdot\overrightarrow{S}$），等价的

$$d\overrightarrow{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\overrightarrow{j}}{r}dV$$

可以看出，磁矢势的方向和电流是相同的，磁场的方向围绕电流或者磁矢势，成螺旋状。



3 场与势的关系

对于静电场，电场和电势的关系为

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi$$

对于静磁场，我们也已经定义了磁矢势

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}$$

那么对于非静的部分，即电和磁的相互感应，情况如何呢？先来研究磁场，无论是静磁场还是感应磁场，都满足

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{B} = 0$$

这一点也正是我们定义磁矢势的基础。因此可以说，感应磁场部分，也包含在了磁矢势中。即对于总磁场，也有

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}$$

然后我们来研究感应电场，也就是麦克斯韦方程组的第三个方程

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

将磁场和磁矢势的关系带入

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}\right) = -\overrightarrow{\nabla} \times \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$

一个非常显然的解是

$$\overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$

请注意，这只是感应电场部分，并不包括电荷产生的电场。考虑到数学上的一个恒等式

$$\overrightarrow{\nabla} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi\right) = 0$$

那么我们可以直接将静电场部分，也就是电势的负梯度，直接加到感应电场部分上，得到总电场。

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi - \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$

总的来说，对于电磁场，我们有两个势，分别是电势 ϕ 和磁矢势 $\overrightarrow{A}$, 场和势的关系为

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi - \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$
$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}$$

4 磁矢势的历史

法拉第电磁感应定律是一个非常间接的定律，它说明了电场的环路积分和磁通量的关系，却没有直接说明电场和磁场的关系，现在我们有了一个更简洁的公式

$$\overrightarrow{E}_{\text{感应}} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$

这一思想最早由法拉第产生。在探究电磁感应过程中，他提出了两个重要概念：磁力线和电紧张态。前者对应于今天的磁感线，而后者就对应了感应电场。电紧张态这一概念贯穿了法拉第的研究，遗憾的是，在他所处的时代，缺乏必要的数学工具，这一概念几乎全部是他的直觉，概念非常模糊。

麦克斯韦继承了法拉第的思想，开始尝试将法拉第的电紧张态数学化。1851 年，汤姆孙，也就是开尔文勋爵，首先引入了磁矢势 $\overrightarrow{A}$。1856 年，麦克斯韦发布了一篇论文，在“法拉第的电紧张态”部分，他首次提出了

$$\overrightarrow{E} = -\dot{\overrightarrow{A}}$$

这里的 $\overrightarrow{A}$ 就是法拉第的电紧张强度，同时也是汤姆孙提出的，更正式的磁矢势。

5 磁矢势如何作用于电荷

一个电荷在静电场中受力为

$$\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E} = -q\overrightarrow{\nabla} \cdot \phi$$

那么，我们能不能对磁场也做相似的操作，即将力写成一个标量的梯度呢? 虽然答案是不行，因为之前已经讨论过，洛伦兹力不做功，磁矢势并非通过

能量定义，但这并不妨碍我们做一次这样的尝试。

电荷在磁场中受到洛伦兹力

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F} &= q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B} \\ &= q\overrightarrow{v} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}\right)\end{aligned}$$

这个力同时和电荷 q, 粒子速度 $\overrightarrow{v}$ 和磁矢势 $\overrightarrow{A}$ 有关，那么我们要找的势也应该和这几个量有关。同时，我们要找到势还应当是一个标量，那么非常自然的，我们应当考虑这样一个量

$$q\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{A}$$

然后考虑其梯度。数学上可以证明

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\nabla} \cdot \left(\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{A}\right) = &\left(\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{\nabla}\right) \cdot \overrightarrow{A} + \overrightarrow{v} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}\right) \\ &+ \left(\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{\nabla}\right) \cdot \overrightarrow{v} + \overrightarrow{A} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{v}\right)\end{aligned}$$

$\overrightarrow{\nabla}$ 是针对场在空间中分布的偏导算符, 后两项均作用于粒子的速度, 都等于 0。第二项正是洛伦兹力的表达式。遗憾的是，还多出一个第一项。第一项是什么呢? 我们考虑粒子所在位置的 $\overrightarrow{A}$, 考察其关于时间的变化率。这一变化率来源于两部分，一部分是 $\overrightarrow{A}$ 的变化，另一部分是粒子移动导致的 A 变化。前者来源于磁场本身的改变，而后者来源于粒子位置的改变。利用全微分公式

$$d\overrightarrow{A} = \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}dt + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial x}dx + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial y}dy + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial z}dz$$

$$\frac{d\overrightarrow{A}}{dt} = \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial x}v_x + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial y}v_y + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial z}v_z$$

后三项正是

$$\left(\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{\nabla}\right)\overrightarrow{A}$$

因此

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \left(\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{A}\right) = \frac{d\overrightarrow{A}}{dt} - \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} + \overrightarrow{v} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}\right)$$

巧合的是，这里出现了 $\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$，正是感应电场。最后，我们把这些式子全部带入

$$\overrightarrow{F} = \frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{A}\right)$$

并整理成一个好看的形式

$$\frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{p}+q\overrightarrow{A}\right)=-\overrightarrow{\nabla}\cdot\left(q\phi-q\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{A}\right)$$

这个式子右边是一个负梯度的形式，与静电场的电场力形式一致。而式子的左边呢，除了粒子正常的动量 $\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v}$ 外，还附带了一项 $q\overrightarrow{A}$。这一项有着深远的含义，即粒子在电磁场中，动量似乎多了一部分。这部分动量来源于粒子的电磁场的相互作用，而非粒子自身的运动。

6 场的规范

磁矢势并不是，借鉴一下量子力学的语言，一个“可观测量”。粒子受到的洛伦兹力是一个可观测量，相应的，磁感应强度也是可观测量。那么磁矢势呢？磁矢势和磁感应强度的关系为

$$\overrightarrow{B}=\overrightarrow{\nabla}\times\overrightarrow{A}$$

即磁感应强度是磁矢势的旋度。那么，我可以在 $\overrightarrow{A}$ 上添加任意一个旋度为 0 的场，而不改变 B，也就不改变洛伦兹力。在这个意义上，磁矢势 $\overrightarrow{A}$ 并不是一个真实的量，因为它无法被唯一确定。

相似的，电势也不是一个“可观测量”。静电场和电势的关系为

$$\overrightarrow{E}=-\overrightarrow{\nabla}\cdot\phi$$

那么，我在电势 ϕ 上添加任意一个梯度为 0 的场 (最常见的就是给每一个点的电势加一个常数)，也不会改变电场强度。电势也不能被唯一确定，它也不像是一个真实的物理量。

势的不唯一性显然是不方便的。这个时候，我们就需要引入场的规范。例如对于点电荷的电势，我们规定其在无穷远处为 0。这就是静电场的一种规范。对于磁矢势，主要有两种规范。一是库伦规范

$$\overrightarrow{\nabla}\cdot\overrightarrow{A}=0$$

既然磁矢势的旋度等于磁感应强度，那么就要求其散度等于 0，非常直观。另一种是洛伦兹规范

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}+\overrightarrow{\nabla}\cdot\overrightarrow{A}=0$$

运用洛伦兹规范，可以将四维的麦克斯韦方程组写成一个非常漂亮的形式。

除了规范，还有规范变换的概念。所谓变换，就是对电磁场的势做一个变化，比如加上一个量，整体乘上一个倍数。规范变换，就是要保证这一变换不能影响可观测的物理量，也就是电场强度和磁感应强度。之前提到的，给磁矢势 $\overrightarrow{A}$ 加上一个无旋场，或者给电势 ϕ 加上一个无梯度场，都属于规范变换，因为这一变化不改变电场强度和磁感应强度。

数学上可以证明，一个标量场的散度必然是无旋的。可以验证，

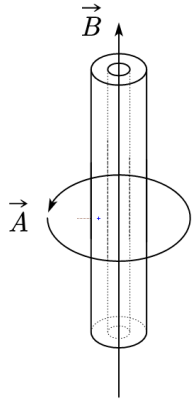
$$\begin{cases} \overrightarrow{A}' = \overrightarrow{A} + \overrightarrow{\nabla} \cdot \Psi \\ \phi' = \phi - \frac{\partial \Psi}{\partial t} \end{cases}$$

是电磁场的规范变换。

7 AB 效应

经过以上推导，不难发现，使用 $\overrightarrow{E}$ 和 $\overrightarrow{B}$ 这两个场强量，远比 ϕ 和 $\overrightarrow{A}$ 这两个描述势的量要简单。使用势的话，不仅要引入 $q\overrightarrow{A}$ 这一多出来的动量，还有一大堆规范，更关键的是，势不是唯一确定的，这根本不是一个物理实体。引入势似乎完全只是数学上的一个技巧，没有任何物理含义。

历史上，大部分物理学家也是这么想的。这与经典力学中的能量是一样的。只有力是实体，力做的功也是实体。而功对应着能量的变化，也就是说，只有能量的变化量才是真实存在的，能量本身没有意义。



一个匝数 n 无限长的通电螺线管，理想情况下，其内部的磁感应强度为

$B = n\mu_0 I$，外部磁感应强度为 0。如果认为磁感应强度代表磁场实体的话，那么磁场只存在于线圈内部，外部没有磁场。如果从磁矢势的角度看呢？根据定义，在线圈外部

$$A \cdot 2\pi r = \Phi_B = n\mu_0 I \cdot S$$
$$A = \frac{n\mu_0 IS}{2\pi r}$$

不为 0。在线圈外部，按照传统的观点看的话，没有磁场，但有磁矢势。当然，经典力学中，这部分磁矢势不会对粒子有任何作用，磁场还是不存在。

但在量子力学中，情况就大不相同了。根据德布罗意的物质波理论，粒子具有了相位的概念。例如，根据德布罗意关系，一个粒子的波长为

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

那么，粒子运动了 x 距离时，相位会改变

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{p}{\hbar}x$$

其中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 称为约化普朗克常量。

类似的。根据电磁场的最小耦合规则 (可以理解成量子力学中的洛伦兹力)，一个粒子在磁场 $\overrightarrow{A}$ 中运动了 $\Delta\overrightarrow{x}$，相位会变化

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar}\overrightarrow{A} \cdot \Delta\overrightarrow{x}$$

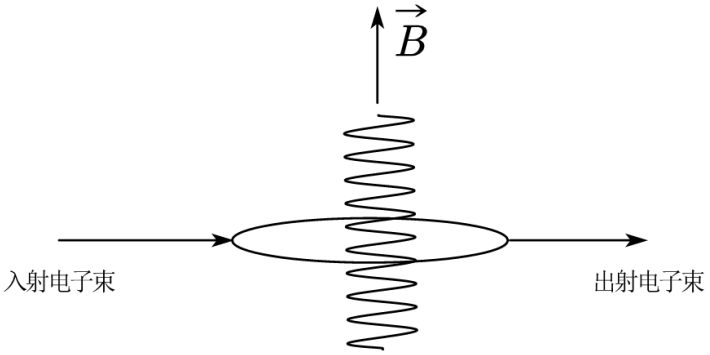
这从洛伦兹力的磁矢势形式，也就是第五部分中，也能看出端倪。粒子在电磁场中似乎多出了一个动量 $q\overrightarrow{A}$，那么正常动量有的性质，这部分动量也要有。总之，粒子沿着磁矢势方向运动，会产生相位变化。

这一点是非常关键的——按照传统观点，$\overrightarrow{B}$ 是磁场的实体，那么，对于螺线管外，带电粒子不会受到任何影响，也就没有这个相位变化。相反，如果发生了相位变化，就代表了在 $\overrightarrow{B} = 0$ 的区域，磁场也会对带电粒子有作用，那就代表着 $\overrightarrow{B}$ 不能代表磁场全部，$\overrightarrow{A}$ 才是。

这一点由阿哈罗诺夫 (Aharonov) 和玻姆 (Bohm) 于 1949 年最先提出。他们设计了一个实验: 将一束同相位的电子，分成两束，分别从两侧绕过通电螺线管，最后合为一束。按照量子力学，两束电子之间的相位差应该为

$$\Delta\phi = \frac{q}{\hbar}\oint_l \overrightarrow{A} \cdot d\overrightarrow{l} = n\mu_0 IS$$

此后把出射电子以干涉的方法，投放到干涉屏上。如果这个相位存在的话，通电前后。屏上的干涉条纹会发生一个偏移，且通的电流越大，偏移越大。



这一理论上的相位差被钱伯斯于 1960 年证明确实存在。随后几个实验室也得到了这样的现象。但是理论要求螺线管是无限长的，这在现实中是不可能的，再加上电子波长很短，对扰动很敏感，很多物理学家对这一实验的准确度提出了质疑。80 年代中期，日本物理学家用超导材料将磁场屏蔽以后，这一结果才被物理界普遍接受。

这一效应以两位提出者的名字命名，即 AB 效应，分别对应阿哈罗诺夫和玻姆的名字首字母。巧合的是，物理中用 $\vec{A}$ 表示磁矢势，$\vec{B}$ 代表磁感应强度，这给 AB 效应这一名字带来了更深远的含义。在经典的物理中，$\vec{B}$ 才是“真正的物理量”，因为它直接和洛伦兹力对应，而 $\vec{A}$ 是辅助量，仅仅是为了计算的简单。而在量子力学中，两者正好颠倒了过来。电子在没有 $\vec{B}$ 但有 $\vec{A}$ 的地方，也会受到磁场的影响，产生一个相位变化。这样看来，$\vec{A}$ 才是“真正的物理量”，代表了物理实体。

那么问题来了，为什么 $\vec{A}$ 这样一个不能唯一确定的量，可以成为更根本的物理量呢？既然 $\vec{A}$ 不能唯一确定的话，那么根据不同规范，选取不同的 $\vec{A}$，算出来的相位差难道不会不一样吗？实则不然，$\vec{A}$ 确实无法唯一确定，但是它的旋度却是确定的，也就是磁感应强度。那就代表了不同的 $\vec{A}$ 之间只能相差一个无旋场。而无旋场的环路积分必然是 0，因此，无论取哪种 $\vec{A}$，得到的相位差都是相同的。这还反应了量子力学的一个核心观点，即只有可观测量才是有意义的。从前面对相位差的计算可以看出这一点，因为相位差直接与磁通量成正比。

这似乎有些戏剧性。$\vec{B}$ 是可以唯一确定的量，却反映不了磁场的全部；$\vec{A}$ 这样一个无法唯一确定的量，却可以完整的反映磁场对粒子的作用。如何理解这一事实呢？我认为可以从量子力学的非局域性上理解。局域性要求

粒子受到的作用只与这一点的场有关，这在经典的电磁场中是显然的，而量子力学恰恰要求非局域性，量子纠缠就是非局域性的代表，被爱因斯坦成为“鬼魅般的超距作用”。在 AB 效应中呢？尽管电子走过的路径没有 $\vec{B}$，但螺线管内部有。两束电子分别从螺线管的两侧绕过，非局域性允许它们受到自身路径以外的，也就是螺线管中的 $\vec{B}$ 的作用。这样，螺线管中的 $\vec{B}$ 就使得螺线管外的电磁产生了相位变化。

AB 效应之外，还有 AC 效应，这是由阿哈罗诺夫和他的同事卡谢 (Casher) 提出的。思路和 AB 效应非常类似，把电子换成了中子，把磁场换成了电场。按照传统观念，中子不带电，不会受到电场力，但中子具有自旋磁矩，在电场中运动也会发生一个相位变化。这一效应的机理比较复杂，在此不做阐述。

AB 效应和 AC 效应，背后都隐藏着更深的原理——贝里相位，或者几何相位。大致来讲，一个系统在真实空间 (例如电子的位置) 绕行一周后，同时也在参数空间 (例如磁矢势的方向赋予的几何结构) 绕行一周。这一周会附加一个相位变化。这非常像一种几何现象，例如在球面上，一矢量平移一周后方向发生改变。AB 效应和 AC 效应都是贝里相位被发现前两个特殊的物理实例。贝里相位将拓扑几何和物理联系起来，赋予了量子力学深刻的数学含义。